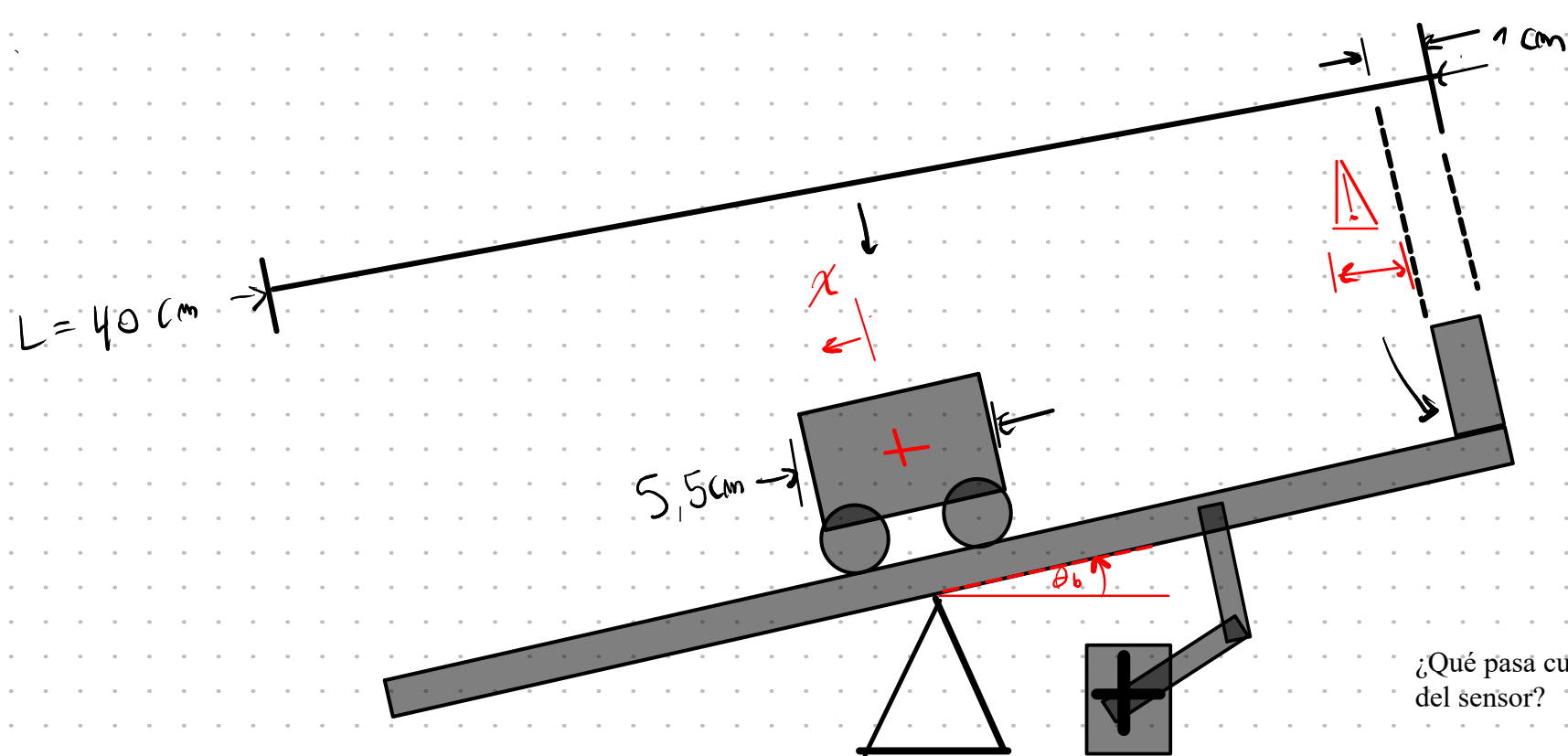




¿Qué pasa cuando el carrito está a menos de 2cm del sensor?

Comando: $u = \theta_s \rightarrow$ ángulo del servo $\theta_s|_{eq} = 0^\circ$
(en $^\circ$)

Salida: $x \rightarrow$ posición del carro $x_{eq} = 0 \text{ cm}$

θ_b : positivo en sentido A.H.

Incluye el
rango muerto
del ultrasónico

$$x = \hat{L} + \frac{5,5}{2}$$

L: lectura del y. sónico

$\hat{L}$: " mapeada al sist. de ref.

x : posición del centro del carrito

Valores límite

Limitaciones de la posición

$$x_{\min} < x < x_{\max}$$

$x_{\max} \rightarrow$ carrito en el extremo izquierdo de la barra, a punto de caerse

$x_{\min} \rightarrow$ carrito a 2 cm del sensor ultrasónico (rango muerto)

medio carrito

$$x_{\max} = 20 \text{ cm} - \frac{5,5 \text{ cm}}{2} = 17,25$$

$$x_{\min} = \underbrace{-20 \text{ cm}}_{\text{media barra}} + \underbrace{1 \text{ cm}}_{\downarrow \text{Espacio que ocupa el sensor}} + \underbrace{\frac{5,5 \text{ cm}}{2}}_{\text{mitad del carrito}} = -16,25 \text{ cm} \quad (+ 2 \text{ cm de rango muerto de sensor})$$

Espacio que
ocupa el sensor

mitad del
carrito

Recordar que x es la posición del
centro del carrito

$$x_{\min} = -14,25 \text{ cm} \quad x_{\max} = 17,25 \text{ cm}$$

Límites de la medición del sensor

L: medición del ultrasónico

$$L_{\min} = 2 \text{ cm}$$

Nota importante: si la medición es más chica, es incorrecta. OJO: si el carrito está a menos de 2 cm la medición informada por el sensor es errática y a veces es mayor a 2 cm, lo que es incorrecto

$$L_{\max} = 33 \text{ cm} - 5,5 \text{ cm} = 33,5 \text{ cm}$$

Largo de
la barra Longitud del
carrito

$$2 \text{ cm} < L < 33,5 \text{ cm}$$

$x_{\min} (-14,25 \text{ cm})$ se corresponde con $L_{\min} (2 \text{ cm})$

$x_{\max} (17,25 \text{ cm})$ se corresponde con $L_{\max} (33,5 \text{ cm})$

¿Cómo pasar de la medición del sensor a la posición del carro en nuestro sistema de referencia?

- 1) Poner el carro en el extremo de la barra. Tomar nota de la medición. Esta posición se corresponde con $x = 17,25 \text{ cm}$
- 2) Poner el carro en el centro. Tomar nota de la medición. Esta posición se corresponde con $x = 0 \text{ cm}$

Cuando el carro está en el extremo de la barra, el sensor mide 32 cm

$$L = 32 \text{ cm} \Leftrightarrow x = 17,25 \text{ cm}$$

Cuando el carro está en el centro de la barra, el sensor mide 15,5 cm

$$L = 15,5 \text{ cm} \Leftrightarrow x = 0 \text{ cm}$$

$$\text{Fórmula: } y = \frac{y_{\max} - y_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} (x - x_{\min}) + y_{\min}$$
$$y_{\max} = 17,25 \quad y_{\min} = 0$$
$$x_{\max} = 32 \quad x_{\min} = 15,5$$

Para $x = 2$: $y = -14,32 \text{ cm} \rightarrow$ mínima posición posible del carrito

Límites del ángulo de la barra θ_b

Para estimar θ_{b_max} hice lo siguiente: 1) puse a correr la IMU 2) Moví la barra con la mano hasta llegar al tope

$\theta_{b_max} = 20^\circ \rightarrow$ El brazo toca más de lo que puede

$\theta_{b_min} = -16^\circ \rightarrow$ La esquina del brazo toca el piso

Límites del ángulo del servo

Los límites del ángulo del servo los calculo conociendo los límites del ángulo de la barra y la ganancia en continua de la transferencia servo-barra.

La ganancia en continua de la transferencia servo-barra es $P(s=0) = 0.3416 = \frac{\theta_b}{\theta_s}$

$$\theta_{s-\max} = \frac{\theta_{b-\max}}{P(0)} = \frac{20^\circ}{0.3416} = 58.55^\circ$$

$$\theta_{s-\min} = \frac{\theta_{b-\min}}{P(0)} = \frac{-16^\circ}{0.3416} = -46.84^\circ$$

¿Es esto correcto?

No del todo, porque esta transferencia fue obtenida para ángulos de $\pm 30^\circ$

Volví a identificar la planta con escalones de $\pm 45^\circ$ y da lo mismo, así que quedan estos valores



Estos límites son particularmente importantes porque son los límites de la acción de control



Además: tener presente el overshoot de la planta.

A día de hoy (11/5) el modelo que tenemos de la planta tiene un overshoot del $2 \cdot 10^{-5} \%$ (no tiene overshoot)

$$\theta_b/\theta_s$$



$$x/\theta_s = x/\theta_b \cdot \theta_b/\theta_s$$

Valores límite $\rightarrow$ hacer en el laboratorio

$$\theta_b/\theta_s = \frac{k}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

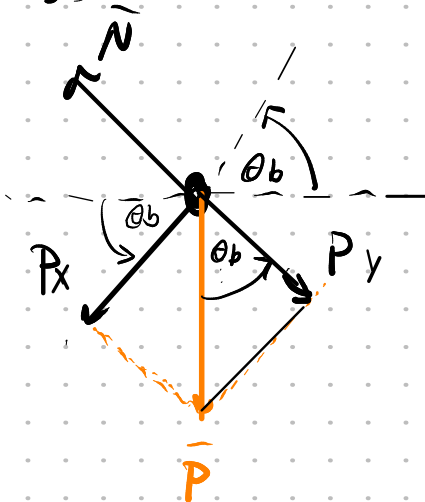
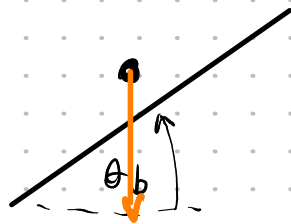
$$k = 138,8035$$

$$p_1 = -13,2515 \text{ rad/s} \longleftrightarrow -2,109 \text{ Hz}$$

$$p_2 = -32,6059 \text{ rad/s} \rightarrow -5,1834 \text{ Hz}$$

Carrrito $\rightarrow$ masa puntual. No hay F_{roz} ni F_{vis}

$m \rightarrow$ masa en kg (la medimos)



$$P = m \cdot g$$

$$P_x = m \cdot g \cdot \sin \theta_b$$

$$P_y = m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$

$$\int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-s \cdot t} dt = \left. -\frac{1}{s} e^{-s \cdot t} \right|_0^{+\infty} = -\frac{1}{s} (0 - 1) = 1/s$$

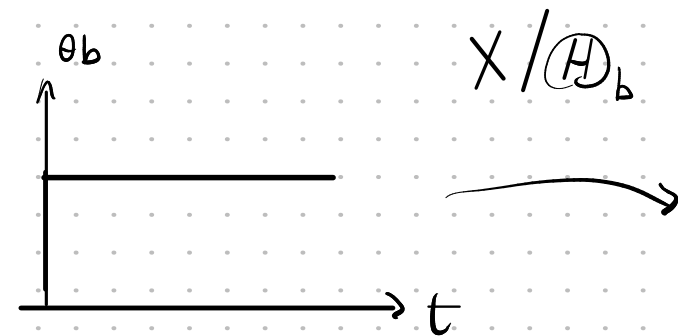
$$N: \cancel{m} \cdot \ddot{x} = \cancel{m} \cdot g \cdot \sin \theta_b$$

$$\theta_b \sim \text{chico} \rightarrow \sin \theta_b \approx \theta_b$$

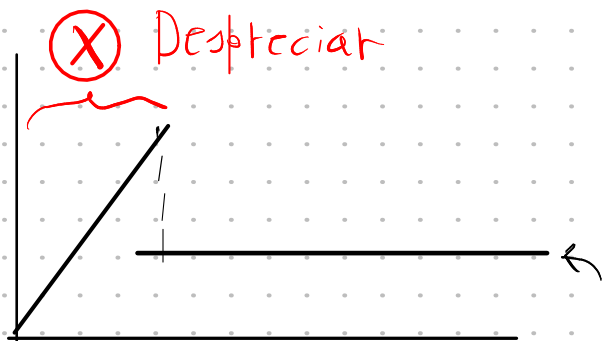
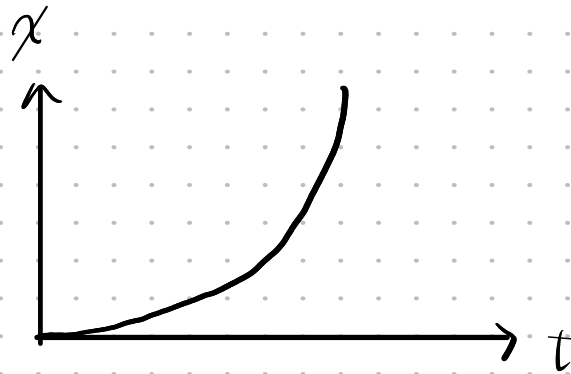
$$\rightarrow \ddot{x} = g \cdot \theta_b$$

$$s^2 \cdot X(s) = g \cdot \textcircled{H}_b(s)$$

$$X(s) / \textcircled{H}_b(s) = g / s^2$$

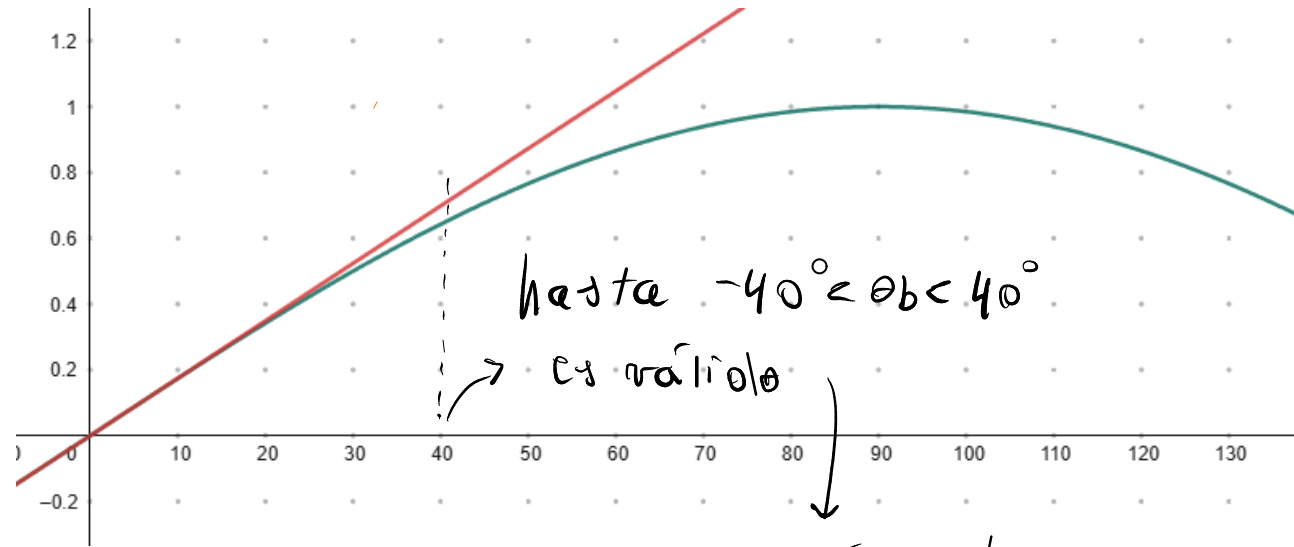


$$X / \textcircled{H}_b$$

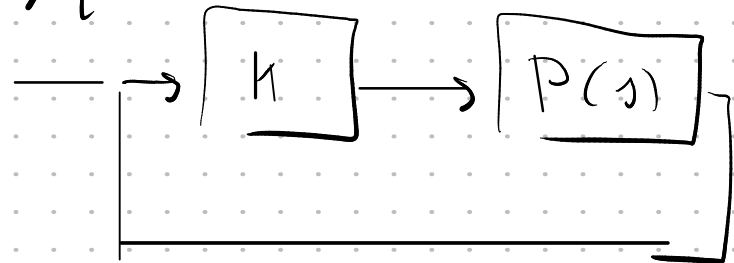


$$N = m g \cdot \cos \theta_b$$

Primer modelo



Seguro está en los límites de θ_b



Segundo modelo: $\mu_e = 0$; $\mu_d \neq 0$

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta_b - \mu_d \cdot N$$

$$N = m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$

~~$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta_b - \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$~~

! Este
caso não
mata

$$s^2 X(s) = g \cdot (H)_b - \mu_d \cdot g \cdot \frac{1}{s}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sin \theta_b \approx \theta_b \\ \cos(\theta_b) \approx 1 \end{array} \right\}$$

$$x, \dot{x}, \theta_b, \dot{\theta}_b$$

$$s^3 X(s) = g \cdot (H)_b(s) \cdot s - \mu_d \cdot g$$

$$s^3 X(s) - g \cdot (H)_b(s) \cdot s = -\mu_d \cdot g$$

!?

$$\left(s^3 \frac{X}{(H)} - s \cdot g \right) (H) = -\mu_d \cdot g$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} + B \cdot \theta_b$$

$$x = (1 \ 0) \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{x} = g \cdot \theta_b$$

$$\dot{x} = \{ \}$$

$$m \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta - b \cdot \dot{x}$$

$$s^2 X(s) = g \cdot \frac{1}{s} - \frac{b}{m} \cdot s \cdot X(s)$$

$$(s + b/m) \cdot s \cdot X(s) = g \cdot \frac{1}{s}$$

$$X(s) / \frac{1}{s} = \frac{g}{(s + b/m) \cdot s}$$

Modelo 3

OBJ: x en m
 θ en rad

$$m = 33 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$b/m = 0,31$$

$$b = 30,03 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$$

$$\theta_b = 10^\circ \rightarrow P_x = 33 \text{ g} \cdot 10 \cdot \sin 10^\circ = 57,3 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Si el carrito se mueve a 10 cm/s (0,1 m/s)

$$\text{la fuerza viscosa es } F_{vis} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

¿Despreciable?

$$m \cdot \left(\frac{\ddot{x}}{100 \frac{\text{cm}}{\text{m}}} \right) = m \cdot g \left(\frac{\pi}{180} \cdot \theta \right) - b \frac{\dot{x}}{100} \rightarrow s^2 \frac{X}{100} = g \frac{\pi}{180} \theta - \frac{b}{m} \frac{X}{100}$$

$$s(s + b/m) X/100 = g \frac{\pi}{180} \theta \rightarrow \frac{X}{\theta} = 100 \cdot g \cdot \frac{\pi}{180} \frac{1}{s(s + b/m)} \quad \frac{m}{\text{rad}} \rightarrow \frac{100 \times}{\frac{180}{\pi}}$$

Identificación

Barra - carro

Idea: pongo el carrito en el 0 y le doy un escalón. Con el sensor muestreo la posición. Tengo datos de la entrada (ángulo de la barra) y la salida (posición del carrito) y tengo una idea de cómo es la transferencia (constante, un polo en el origen y otro en el semiplano izquierdo), así que por cuadrados mínimos tengo que poder hallar la transferencia discreta y pasarla a continua, cómo hicimos con la transferencia servo-barra

$$P_c(s) = \frac{X(s)}{\Theta_b(s)} = \frac{g}{s(s + b/m)}$$

→ falta $100 \cdot \frac{\pi}{180}$

Comenzamos $g = 9,8$ y $m = 33 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$

Solo falta b .

$$z = e^{T_s \cdot s} \Leftrightarrow s = \frac{1}{T_s} \ln(z)$$

$$P_d = \frac{k}{(z-1)(z+p)} = \frac{X(z)}{\Theta_b(z)} \Rightarrow k \cdot \Theta_b = [z^2 + (p-1)z - p] \cdot X(z)$$

$$z^{-1} \cdot k \cdot \overset{\text{entrada}}{\Theta_b(k)} = X(k+2) + (p-1)X(k+1) - p \overset{\text{salida}}{X(k)}$$

cambio de variable
 $m = k+2$

$$k \cdot \Theta_b(m-2) = X(m) + (p-1)X(m-1) - p \cdot X(m-2)$$

$$X(m) = -(p-1)X(m-1) + p \cdot X(m-2) + k \Theta_b(m-2)$$

$$X(m) = \alpha_1 X(m-1) + \alpha_2 X(m-2) + \alpha_3 \theta_b(m-2)$$

$$\alpha_2 = p \quad ; \quad \alpha_1 = 1-p \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

! testificació: $\alpha_1 = 1-p$, $\alpha_2 = p \rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \rightarrow$ No son indep

! Estoy identificando 3 parámetros cuando solo necesitaba uno ¿Más error?

Podría igualar las ganancias en continua para hallar k :

$$P_c(s=0) = P_d(z=1) = \infty \quad \text{No sirve}$$

$$P_c(s=0) \cdot s = P_d(z=1) \cdot (z-1) \quad \text{¿Es válido esto?} \rightarrow \text{Se puede justificar por teorema del valor final}$$

$$\frac{g}{b/m} = \frac{k}{p+1} \Rightarrow k = (p+1) \frac{m \cdot g}{b}$$

En resumen, la ecuación en diferencias queda

$$X(m) = \alpha_1 X(m-1) + \alpha_2 X(m-2) + \alpha_3 \theta_b(m-2)$$

$$\text{con } \alpha_1 = 1 - p, \alpha_2 = p \quad \text{y} \quad \alpha_3 = \frac{m \cdot g}{b} (p + 1)$$

Es decir, tengo 3 incógnitas, pero además tengo 2 condiciones

$$\alpha_1 = 1 - \alpha_2$$

$$K = \frac{m \cdot g}{b} (\alpha_2 + 1)$$

$$X(m) = (1 - \alpha_2) X(m-1) + \alpha_2 X(m-2) + \frac{m \cdot g}{b} (\alpha_2 + 1) \cdot \theta_b(m-2)$$

$$X(m) = -\alpha_2 X(m-1) + X(m-1) + \alpha_2 X(m-2) + \frac{m \cdot g}{b} \alpha_2 \theta_b(m-2) + \frac{m \cdot g}{b} \theta_b(m-2)$$

$$X(m) = -\alpha_2 \left[X(m-1) - X(m-2) - \frac{m \cdot g}{b} \theta_b(m-2) \right] + X(m-1) + \frac{m \cdot g}{b} \theta_b(m-2)$$

Na verdade fazer CM com isto porque me falta b

$$z = e^{T_s \cdot s} \quad s = \frac{1}{T_s} \ln(z)$$

$$\text{Se } z = p, \quad s = b/m \Rightarrow b/m = \frac{1}{T_s} \ln(p) \Rightarrow b = \frac{m}{T_s} \ln(p) = \frac{m}{T_s} \ln(-a_2)$$

Na verdade fazer quadrados mínimos para b só

$$x(m) = \alpha_1 x(m-1) + \alpha_2 x(m-2) + \alpha_3 \theta_b(m-2)$$

$$\text{condição: } \alpha_1 + \alpha_2 = 1$$

$$x(m) = -\alpha_2 x(m-1) + x(m-1) + \alpha_2 x(m-2) + k \theta_b(m-2)$$

$$x(m) = -\alpha_2 [x(m-1) - x(m-2)] + k \cdot \theta_b(m-2) + x(m-1)$$

$$\underbrace{x(m) - x(m-1)}_{\text{derivada em } m} = -\alpha_2 \underbrace{[x(m-1) - x(m-2)]}_{\text{derivada em } m-1} + k \cdot \theta_b(m-2)$$

derivada em m

derivada em m-1

No sé si me gusta que aparezca una derivada ahí.

¡meterá mucho ruido?

El chat propone: Cuadrados mínimos restringidos

$$\text{CM: } \hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^3} \|Y - \Phi \cdot \theta\|^2 \quad \theta = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$$

Añado la restricción $C \cdot \theta = d \rightarrow \overbrace{[1 \ 1 \ 0]}^C \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ h \end{bmatrix} = \overbrace{1}^d$

$$\rightarrow \min_{\theta \in \mathbb{R}^3} \|Y - \Phi \theta\|^2 \quad \text{s.t.} \quad C \cdot \theta - d = 0$$

Evento: Chat

Solución cerrada

La solución de cuadrados mínimos restringidos es:

$$\hat{\theta} = \theta_{LS} - (\Phi^T \Phi)^{-1} C^T [C(\Phi^T \Phi)^{-1} C^T]^{-1} (C \theta_{LS} - d)$$

donde:

$$\theta_{LS} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y$$